CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite d'un quotient avec une racine

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+x+1}}{x+1}$.

Que se passe-t-il en $-\infty$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le numérateur et le dénominateur tendent vers $+\infty$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $\dfrac{\infty}{\infty}$ en $+\infty$, puis refaire l'étude en $-\infty$.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le haut et le bas tendent vers $+\infty$: c'est une forme indéterminée du type $\dfrac{\infty}{\infty}$.

2. Factoriser sous la racine

Sous la racine, le terme prépondérant est x^2. On le met en facteur :

$$x^2+x+1 = x^2\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right).$$

Donc $\sqrt{x^2+x+1} = \sqrt{x^2}\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}} = |x|\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}$.

3. Factoriser le dénominateur

$$x+1 = x\left(1+\frac{1}{x}\right).$$

Le quotient devient

$$\frac{\sqrt{x^2+x+1}}{x+1} = \frac{|x|}{x}\cdot\frac{\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}}{1+\frac{1}{x}}.$$

4. En $+\infty$

Pour $x > 0$, $|x| = x$, donc $\dfrac{|x|}{x} = 1$. Les termes $\frac{1}{x}$ et $\frac{1}{x^2}$ tendent vers 0, donc la deuxième fraction tend vers $\dfrac{\sqrt{1}}{1} = 1$.

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1}}{x + 1} = 1.$$

5. En $-\infty$

Pour $x < 0$, $|x| = -x$, donc $\dfrac{|x|}{x} = -1$. La deuxième fraction tend toujours vers 1. La limite vaut donc

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1}}{x + 1} = -1.$$

C'est logique : le numérateur est positif et le dénominateur négatif pour x très négatif.

Le piège

Écrire $\sqrt{x^2} = x$: c'est faux pour $x < 0$, et on trouverait à tort la limite 1 en $-\infty$.

La méthode

Pour un quotient infini sur infini, factorise le terme prépondérant en haut et en bas. Sous une racine, $\sqrt{x^2} = |x|$.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty) - (+\infty)$, $0 \times \infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Racine d'un carré.** Pour tout réel x : $\sqrt{x^2} = |x|$. Donc $\sqrt{x^2} = x$ si $x \geqslant 0$, et $\sqrt{x^2} = -x$ si $x < 0$.
- **Limites et opérations.** Si $f \to \ell$ et $g \to \ell'$, alors $f + g \to \ell + \ell'$ et $fg \to \ell\ell'$. Avec des limites infinies : $(+\infty) \times \ell = +\infty$ si $\ell > 0$, et $-\infty$ si $\ell < 0$.